

2016 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标 II）

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出四个选项，只有一个选项符合题目要求.

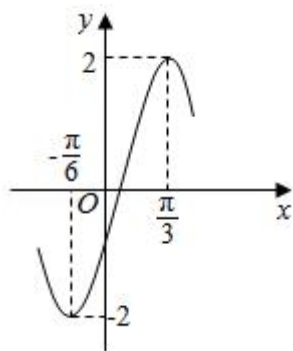
1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x^2 < 9\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2\}$

2. (5 分) 设复数 z 满足 $z+i=3-i$, 则 $\bar{z} =$ ()

- A. $-1+2i$ B. $1-2i$ C. $3+2i$ D. $3-2i$

3. (5 分) 函数 $y = A \sin(\omega x + \phi)$ 的部分图象如图所示, 则 ()



- A. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ B. $y = 2 \sin(2x - \frac{\pi}{3})$
C. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$ D. $y = 2 \sin(x + \frac{\pi}{3})$

4. (5 分) 体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球面的表面积为 ()

- A. 12π B. $\frac{32}{3}\pi$ C. 8π D. 4π

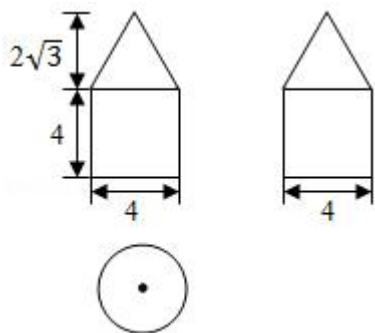
5. (5 分) 设 F 为抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点, 曲线 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 与 C 交于点 P , $PF \perp x$ 轴, 则 $k =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

6. (5 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 13 = 0$ 的圆心到直线 $ax + y - 1 = 0$ 的距离为 1, 则 $a =$ ()

- A. $-\frac{4}{3}$ B. $-\frac{3}{4}$ C. $\sqrt{3}$ D. 2

7. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为 ()

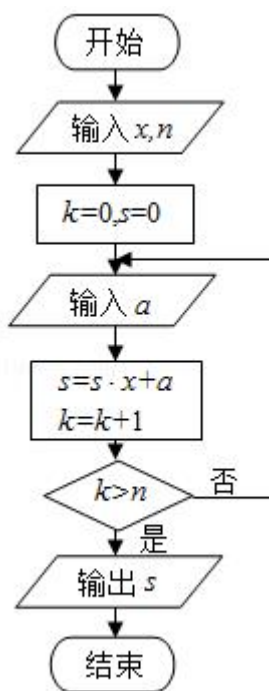


- A. 20π B. 24π C. 28π D. 32π

8. (5 分) 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现, 红灯持续时间为 40 秒. 若一名行人来到该路口遇到红灯, 则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为 ()

- A. $\frac{7}{10}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{3}{10}$

9. (5 分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法, 如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图, 若输入的 $x=2$, $n=2$, 依次输入的 a 为 2, 2, 5, 则输出的 $s=$ ()



- A. 7 B. 12 C. 17 D. 34

10. (5 分) 下列函数中, 其定义域和值域分别与函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是 ()

A. $y=x$

B. $y=\lg x$

C. $y=2^x$

D. $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$

11. (5 分) 函数 $f(x) = \cos 2x + 6\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$ 的最大值为 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(x) = f(2-x)$, 若函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$

与 $y = f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m x_i =$ ()

A. 0

B. m

C. $2m$

D. $4m$

二、填空题: 本题共 4 小题, 每小题 5 分.

13. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (m, 4)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $m =$ _____.

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ x+y-3 \geq 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - 2y$ 的最小值为_____.

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a=1$, 则 $b =$ _____.

16. (5 分) 有三张卡片, 分别写有 1 和 2, 1 和 3, 2 和 3. 甲, 乙, 丙三人各取走一张卡片, 甲看了乙的卡片后说: “我与乙的卡片上相同的数字不是 2”, 乙看了丙的卡片后说: “我与丙的卡片上相同的数字不是 1”, 丙说: “我的卡片上的数字之和不是 5”, 则甲的卡片上的数字是_____.

三、解答题: 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (12 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 + a_4 = 4$, $a_5 + a_7 = 6$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(II) 设 $b_n = [a_n]$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数, 如 $[0.9] = 0$, $[2.6] = 2$.

18. (12 分) 某险种的基本保费为 a (单位: 元), 继续购买该险种的投保人称为续保人, 续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下:

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

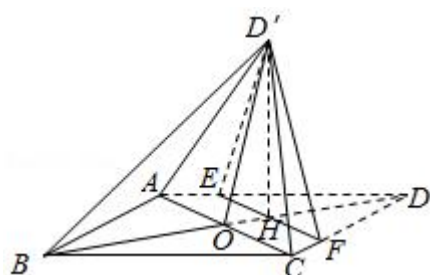
随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况, 得到如下统计表:

出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
频数	60	50	30	30	20	10

- (I) 记 A 为事件: “一续保人本年度的保费不高于基本保费”. 求 $P(A)$ 的估计值;
- (II) 记 B 为事件: “一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”. 求 $P(B)$ 的估计值;
- (III) 求续保人本年度的平均保费估计值.

19. (12 分) 如图, 菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O , 点 E 、 F 分别在 AD , CD 上, $AE=CF$, EF 交 BD 于点 H , 将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置.

- (I) 证明: $AC \perp HD'$;
- (II) 若 $AB=5$, $AC=6$, $AE=\frac{5}{4}$, $OD'=2\sqrt{2}$, 求五棱锥 $D'-ABCFE$ 体积.



20. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x+1) \ln x - a(x-1)$.

(I) 当 $a=4$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围.

21. (12 分) 已知 A 是椭圆 $E: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左顶点, 斜率为 k ($k > 0$) 的直线交

E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$.

(I) 当 $|AM| = |AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积

(II) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 证明: $\sqrt{3} < k < 2$.

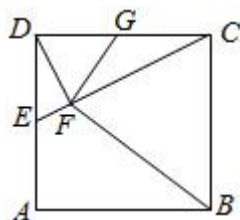
请考生在第 22~24 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选

修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10 分) 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE=DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F .

(I) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(II) 若 $AB=1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 $BCGF$ 的面积.



[选项 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中, 圆 C 的方程为 $(x+6)^2+y^2=25$.

(I) 以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求 C 的极坐标方程;

(II) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x=t\cos\alpha \\ y=t\sin\alpha \end{cases}$ (t 为参数), l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB|=\sqrt{10}$, 求 l 的斜率.

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集.

(I) 求 M ;

(II) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a+b| < |1+ab|$.

2016 年全国统一高考数学试卷（文科）（新课标 II）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，在每小题给出四个选项，只有一个选项符合题目要求.

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x^2 < 9\}$, 则 $A \cap B =$ ()

- A. $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ B. $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$
C. $\{1, 2, 3\}$ D. $\{1, 2\}$

【考点】1E: 交集及其运算.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 40: 定义法; 5J: 集合.

【分析】先求出集合 A 和 B, 由此利用交集的定义能求出 $A \cap B$ 的值.

【解答】解: $\because$ 集合 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x | x^2 < 9\} = \{x | -3 < x < 3\}$,

$\therefore A \cap B = \{1, 2\}$.

故选: D.

【点评】本题考查交集的求法, 是基础题, 解题时要认真审题, 注意交集定义的合理运用.

2. (5 分) 设复数 z 满足 $z+i=3-i$, 则 $\overline{z} =$ ()

- A. $-1+2i$ B. $1-2i$ C. $3+2i$ D. $3-2i$

【考点】A5: 复数的运算.

【专题】11: 计算题; 40: 定义法; 5N: 数系的扩充和复数.

【分析】根据已知求出复数 z , 结合共轭复数的定义, 可得答案.

【解答】解: $\because$ 复数 z 满足 $z+i=3-i$,

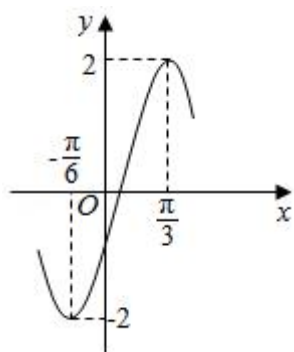
$\therefore z=3-2i$,

$\therefore \overline{z}=3+2i$,

故选: C.

【点评】 本题考查的知识点是复数代数形式的加减运算，共轭复数的定义，难度不大，属于基础题.

3. (5 分) 函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的部分图象如图所示，则 ()



A. $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$

B. $y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$

C. $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$

D. $y=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$

【考点】 HK: 由 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的部分图象确定其解析式.

【专题】 35: 转化思想; 4R: 转化法; 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】 根据已知中的函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的部分图象，求出满足条件的 A , ω , ϕ 值，可得答案.

【解答】 解: 由图可得: 函数的最大值为 2, 最小值为 -2, 故 $A=2$,

$$\frac{T}{2} = \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}, \text{ 故 } T=\pi, \omega=2,$$

$$\text{故 } y=2\sin(2x+\phi),$$

$$\text{将 } \left(\frac{\pi}{3}, 2\right) \text{ 代入可得: } 2\sin\left(\frac{2\pi}{3}+\phi\right)=2,$$

$$\text{则 } \phi = -\frac{\pi}{6} \text{ 满足要求,}$$

$$\text{故 } y=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right),$$

故选: A.

【点评】 本题考查的知识点是由 $y=A\sin(\omega x+\phi)$ 的部分图象确定其解析式，确定各个参数的值是解答的关键.

4. (5 分) 体积为 8 的正方体的顶点都在同一球面上, 则该球面的表面积为()

- A. 12π B. $\frac{32}{3}\pi$ C. 8π D. 4π

【考点】LG: 球的体积和表面积.

【专题】11: 计算题; 34: 方程思想; 49: 综合法; 5U: 球.

【分析】先通过正方体的体积, 求出正方体的棱长, 然后求出球的半径, 即可求出球的表面积.

【解答】解: 正方体体积为 8, 可知其边长为 2,

正方体的体对角线为 $\sqrt{4+4+4}=2\sqrt{3}$,

即为球的直径, 所以半径为 $\sqrt{3}$,

所以球的表面积为 $4\pi \cdot (\sqrt{3})^2 = 12\pi$.

故选: A.

【点评】本题考查学生的空间想象能力, 体积与面积的计算能力, 是基础题.

5. (5 分) 设 F 为抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点, 曲线 $y=\frac{k}{x}$ ($k>0$) 与 C 交于点 P, PF

$\perp x$ 轴, 则 $k=$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

【考点】K8: 抛物线的性质.

【专题】35: 转化思想; 4R: 转化法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】根据已知, 结合抛物线的性质, 求出 P 点坐标, 再由反比例函数的性质, 可得 k 值.

【解答】解: 抛物线 C: $y^2=4x$ 的焦点 F 为 (1, 0),

曲线 $y=\frac{k}{x}$ ($k>0$) 与 C 交于点 P 在第一象限,

由 $PF \perp x$ 轴得: P 点横坐标为 1,

代入 C 得: P 点纵坐标为 2,

故 $k=2$,

故选: D.

【点评】本题考查的知识点是抛物线的简单性质，反比例函数的性质，难度中档.

6. (5 分) 圆 $x^2+y^2-2x-8y+13=0$ 的圆心到直线 $ax+y-1=0$ 的距离为 1, 则 $a=$ ()

A. $-\frac{4}{3}$

B. $-\frac{3}{4}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

【考点】IT: 点到直线的距离公式; J9: 直线与圆的位置关系.

【专题】35: 转化思想; 4R: 转化法; 5B: 直线与圆.

【分析】求出圆心坐标, 代入点到直线距离方程, 解得答案.

【解答】解: 圆 $x^2+y^2-2x-8y+13=0$ 的圆心坐标为: (1, 4),

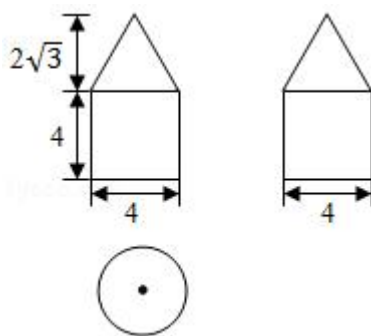
故圆心到直线 $ax+y-1=0$ 的距离 $d=\frac{|a+4-1|}{\sqrt{a^2+1}}=1$,

解得: $a=-\frac{4}{3}$,

故选: A.

【点评】本题考查的知识点是圆的一般方程, 点到直线的距离公式, 难度中档.

7. (5 分) 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图, 则该几何体的表面积为 ()



A. 20π

B. 24π

C. 28π

D. 32π

【考点】L1: 由三视图求面积、体积.

【专题】15: 综合题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5F: 空间位置关系与距离.

【分析】空间几何体是一个组合体, 上面是一个圆锥, 圆锥的底面直径是 4, 圆

锥的高是 $2\sqrt{3}$ ，在轴截面中圆锥的母线长使用勾股定理做出的，写出表面积，下面是一个圆柱，圆柱的底面直径是 4，圆柱的高是 4，做出圆柱的表面积，注意不包括重合的平面。

【解答】解：由三视图知，空间几何体是一个组合体，上面是一个圆锥，圆锥的底面直径是 4，圆锥的高是 $2\sqrt{3}$ ，
 $\therefore$ 在轴截面中圆锥的母线长是 $\sqrt{12+4}=4$ ，
 $\therefore$ 圆锥的侧面积是 $\pi \times 2 \times 4 = 8\pi$ ，
下面是一个圆柱，圆柱的底面直径是 4，圆柱的高是 4，
 $\therefore$ 圆柱表现出来的表面积是 $\pi \times 2^2 + 2\pi \times 2 \times 4 = 20\pi$
 $\therefore$ 空间组合体的表面积是 28π ，
故选：C.

【点评】本题考查由三视图求表面积，本题的图形结构比较简单，易错点可能是两个几何体重叠的部分忘记去掉，求表面积就有这样的弊端。

8. (5 分) 某路口人行横道的信号灯为红灯和绿灯交替出现，红灯持续时间为 40 秒．若一名行人来到该路口遇到红灯，则至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为 ()
- A. $\frac{7}{10}$ B. $\frac{5}{8}$ C. $\frac{3}{8}$ D. $\frac{3}{10}$

【考点】CF：几何概型．

【专题】11：计算题；34：方程思想；49：综合法；51：概率与统计．

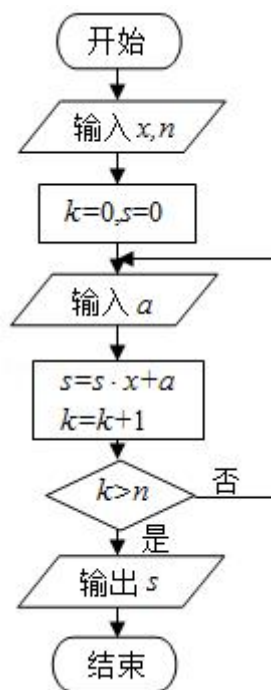
【分析】求出一名行人前 25 秒来到该路口遇到红灯，即可求出至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率．

【解答】解： $\because$ 红灯持续时间为 40 秒，至少需要等待 15 秒才出现绿灯，
 $\therefore$ 一名行人前 25 秒来到该路口遇到红灯，
 $\therefore$ 至少需要等待 15 秒才出现绿灯的概率为 $\frac{25-5}{40} = \frac{5}{8}$ ．

故选：B.

【点评】本题考查概率的计算，考查几何概型，考查学生的计算能力，比较基础．

9. (5分) 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图，若输入的 $x=2$ ， $n=2$ ，依次输入的 a 为 2，2，5，则输出的 $s=$ ()



- A. 7 B. 12 C. 17 D. 34

【考点】EF：程序框图.

【专题】11：计算题；28：操作型；5K：算法和程序框图.

【分析】根据已知的程序框图可得，该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量 s 的值，模拟程序的运行过程，可得答案.

【解答】解：∵输入的 $x=2$ ， $n=2$ ，

当输入的 a 为 2 时， $S=2$ ， $k=1$ ，不满足退出循环的条件；

当再次输入的 a 为 2 时， $S=6$ ， $k=2$ ，不满足退出循环的条件；

当输入的 a 为 5 时， $S=17$ ， $k=3$ ，满足退出循环的条件；

故输出的 S 值为 17，

故选：C.

【点评】本题考查的知识点是程序框图，当循环次数不多，或有规律可循时，可采用模拟程序法进行解答.

10. (5 分) 下列函数中, 其定义域和值域分别与函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域和值域相同的是 ()

A. $y=x$

B. $y=\lg x$

C. $y=2^x$

D. $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$

【考点】4K: 对数函数的定义域; 4L: 对数函数的值域与最值.

【专题】11: 计算题; 40: 定义法; 51: 函数的性质及应用.

【分析】分别求出各个函数的定义域和值域, 比较后可得答案.

【解答】解: 函数 $y=10^{\lg x}$ 的定义域和值域均为 $(0, +\infty)$,

函数 $y=x$ 的定义域和值域均为 $\mathbf{R}$, 不满足要求;

函数 $y=\lg x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 值域为 $\mathbf{R}$, 不满足要求;

函数 $y=2^x$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 值域为 $(0, +\infty)$, 不满足要求;

函数 $y=\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的定义域和值域均为 $(0, +\infty)$, 满足要求;

故选: D.

【点评】本题考查的知识点是函数的定义域和值域, 熟练掌握各种基本初等函数的定义域和值域, 是解答的关键.

11. (5 分) 函数 $f(x)=\cos 2x+6\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$ 的最大值为 ()

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【考点】HW: 三角函数的最值.

【专题】33: 函数思想; 4J: 换元法; 56: 三角函数的求值; 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】运用二倍角的余弦公式和诱导公式, 可得 $y=1-2\sin^2 x+6\sin x$, 令 $t=\sin x$ ($-1 \leq t \leq 1$), 可得函数 $y=-2t^2+6t+1$, 配方, 结合二次函数的最值的求法, 以及正弦函数的值域即可得到所求最大值.

【解答】解: 函数 $f(x)=\cos 2x+6\cos\left(\frac{\pi}{2}-x\right)$

$$=1-2\sin^2 x+6\sin x,$$

$$\text{令 } t=\sin x \text{ } (-1 \leq t \leq 1),$$

可得函数 $y = -2t^2 + 6t + 1$

$$= -2\left(t - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{11}{2},$$

由 $\frac{3}{2} \notin [-1, 1]$, 可得函数在 $[-1, 1]$ 递增,

即有 $t=1$ 即 $x=2k\pi + \frac{\pi}{2}$, $k \in \mathbb{Z}$ 时, 函数取得最大值 5.

故选: B.

【点评】 本题考查三角函数的最值的求法, 注意运用二倍角公式和诱导公式, 同时考查可化为二次函数的最值的求法, 属于中档题.

12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(x) = f(2-x)$, 若函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$

与 $y=f(x)$ 图象的交点为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$, 则 $\sum_{i=1}^m x_i =$ ()

A. 0

B. m

C. $2m$

D. $4m$

【考点】 &2: 带绝对值的函数; &T: 函数迭代; 3V: 二次函数的性质与图象.

【专题】 35: 转化思想; 4R: 转化法; 51: 函数的性质及应用.

【分析】 根据已知中函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(x) = f(2-x)$, 分析函数的对称性, 可得函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 与 $y=f(x)$ 图象的交点关于直线 $x=1$ 对称, 进而得到答案.

【解答】 解: $\because$ 函数 $f(x)$ ($x \in \mathbb{R}$) 满足 $f(x) = f(2-x)$,

故函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称,

函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 的图象也关于直线 $x=1$ 对称,

故函数 $y = |x^2 - 2x - 3|$ 与 $y=f(x)$ 图象的交点也关于直线 $x=1$ 对称,

$$\text{故 } \sum_{i=1}^m x_i = \frac{m}{2} \times 2 = m,$$

故选: B.

【点评】 本题考查的知识点是二次函数的图象和性质, 函数的对称性质, 难度中档.

二、填空题：本题共 4 小题，每小题 5 分.

13. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (m, 4)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $m = \underline{-6}$.

【考点】9K: 平面向量共线（平行）的坐标表示.

【专题】11: 计算题; 29: 规律型; 5A: 平面向量及应用.

【分析】直接利用向量共线的充要条件列出方程求解即可.

【解答】解: 向量 $\vec{a} = (m, 4)$, $\vec{b} = (3, -2)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$,

可得 $12 = -2m$, 解得 $m = -6$.

故答案为: -6 .

【点评】本题考查向量共线的充要条件的应用, 考查计算能力.

14. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ x+y-3 \geq 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$, 则 $z = x - 2y$ 的最小值为 $\underline{-5}$.

【考点】7C: 简单线性规划.

【专题】11: 计算题; 29: 规律型; 31: 数形结合; 59: 不等式的解法及应用; 5T: 不等式.

【分析】由约束条件作出可行域, 化目标函数为直线方程的斜截式, 数形结合得到最优解, 联立方程组求得最优解的坐标, 把最优解的坐标代入目标函数得答案.

【解答】解: 由约束条件 $\begin{cases} x-y+1 \geq 0 \\ x+y-3 \geq 0 \\ x-3 \leq 0 \end{cases}$ 作出可行域如图,

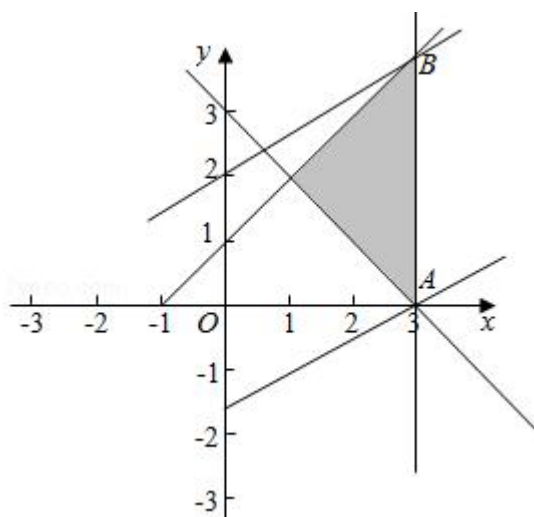
联立 $\begin{cases} x=3 \\ x-y+1=0 \end{cases}$, 解得 $B(3, 4)$.

化目标函数 $z = x - 2y$ 为 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}z$,

由图可知, 当直线 $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}z$ 过 $B(3, 4)$ 时, 直线在 y 轴上的截距最大, z 有

最小值为: $3 - 2 \times 4 = -5$.

故答案为: -5 .



【点评】本题考查简单的线性规划，考查了数形结合的解题思想方法，是中档题.

15. (5 分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a=1$, 则 $b = \frac{21}{13}$.

【考点】HU: 解三角形.

【专题】34: 方程思想; 48: 分析法; 56: 三角函数的求值; 58: 解三角形.

【分析】运用同角的平方关系可得 $\sin A, \sin C$, 再由诱导公式和两角和的正弦公式, 可得 $\sin B$, 运用正弦定理可得 $b = \frac{a \sin B}{\sin A}$, 代入计算即可得到所求值.

【解答】解: 由 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, 可得

$$\sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \sqrt{1 - \frac{16}{25}} = \frac{3}{5},$$

$$\sin C = \sqrt{1 - \cos^2 C} = \sqrt{1 - \frac{25}{169}} = \frac{12}{13},$$

$$\sin B = \sin(A+C) = \sin A \cos C + \cos A \sin C = \frac{3}{5} \times \frac{5}{13} + \frac{4}{5} \times \frac{12}{13} = \frac{63}{65},$$

由正弦定理可得 $b = \frac{a \sin B}{\sin A}$

$$= \frac{1 \times \frac{63}{65}}{\frac{3}{5}} = \frac{21}{13}.$$

故答案为: $\frac{21}{13}$.

【点评】本题考查正弦定理的运用，同时考查两角和的正弦公式和诱导公式，以及同角的平方关系的运用，考查运算能力，属于中档题.

16. (5 分) 有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3. 甲，乙，丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说：“我与乙的卡片上相同的数字不是 2”，乙看了丙的卡片后说：“我与丙的卡片上相同的数字不是 1”，丙说：“我的卡片上的数字之和不是 5”，则甲的卡片上的数字是 1 和 3.

【考点】F4：进行简单的合情推理.

【专题】2A：探究型；49：综合法；5L：简易逻辑.

【分析】可先根据丙的说法推出丙的卡片上写着 1 和 2，或 1 和 3，分别讨论这两种情况，根据甲和乙的说法可分别推出甲和乙卡片上的数字，这样便可判断出甲卡片上的数字是多少.

【解答】解：根据丙的说法知，丙的卡片上写着 1 和 2，或 1 和 3；

(1) 若丙的卡片上写着 1 和 2，根据乙的说法知，乙的卡片上写着 2 和 3；

∴根据甲的说法知，甲的卡片上写着 1 和 3；

(2) 若丙的卡片上写着 1 和 3，根据乙的说法知，乙的卡片上写着 2 和 3；

又甲说，“我与乙的卡片上相同的数字不是 2”；

∴甲的卡片上写的数字不是 1 和 2，这与已知矛盾；

∴甲的卡片上的数字是 1 和 3.

故答案为：1 和 3.

【点评】考查进行简单的合情推理的能力，以及分类讨论得到解题思想，做这类题注意找出解题的突破口.

三、解答题：解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (12 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 中， $a_3+a_4=4$ ， $a_5+a_7=6$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(II) 设 $b_n=[a_n]$ ，求数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9]=0$ ， $[2.6]=2$.

【考点】83：等差数列的性质；84：等差数列的通项公式.

【专题】11：计算题；35：转化思想；4R：转化法；54：等差数列与等比数列.

【分析】(I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，根据已知构造关于首项和公差方程组，解得答案；

(II) 根据 $b_n = [a_n]$ ，列出数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项，相加可得答案.

【解答】解：(I) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d ，

$$\therefore a_3 + a_4 = 4, \quad a_5 + a_7 = 6.$$

$$\therefore \begin{cases} 2a_1 + 5d = 4 \\ 2a_1 + 10d = 6 \end{cases},$$

$$\text{解得: } \begin{cases} a_1 = 1 \\ d = \frac{2}{5} \end{cases},$$

$$\therefore a_n = \frac{2}{5}n + \frac{3}{5};$$

$$(II) \therefore b_n = [a_n],$$

$$\therefore b_1 = b_2 = b_3 = 1,$$

$$b_4 = b_5 = 2,$$

$$b_6 = b_7 = b_8 = 3,$$

$$b_9 = b_{10} = 4.$$

故数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和 $S_{10} = 3 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 2 \times 4 = 24$.

【点评】本题考查的知识点是等差数列的通项公式，等差数列的性质，难度中档.

18. (12 分) 某险种的基本保费为 a (单位：元)，继续购买该险种的投保人称为续保人，续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下：

上年度出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
保费	$0.85a$	a	$1.25a$	$1.5a$	$1.75a$	$2a$

随机调查了该险种的 200 名续保人在一年内的出险情况，得到如下统计表：

出险次数	0	1	2	3	4	≥ 5
频数	60	50	30	30	20	10

(I) 记 A 为事件：“一续保人本年度的保费不高于基本保费”. 求 $P(A)$ 的估计

值；

(II) 记 B 为事件：“一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”。求 P(B) 的估计值；

(III) 求续保人本年度的平均保费估计值。

【考点】B2：简单随机抽样。

【专题】11：计算题；29：规律型；51：概率与统计。

【分析】(I) 求出 A 为事件：“一续保人本年度的保费不高于基本保费”的人数。总事件人数，即可求 P(A) 的估计值；

(II) 求出 B 为事件：“一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”的人数。然后求 P(B) 的估计值；

(III) 利用人数与保费乘积的和除以总续保人数，可得本年度的平均保费估计值。

【解答】解：(I) 记 A 为事件：“一续保人本年度的保费不高于基本保费”。事件 A 的人数为：60+50=110，该险种的 200 名续保，

P(A) 的估计值为： $\frac{110}{200} = \frac{11}{20}$ ；

(II) 记 B 为事件：“一续保人本年度的保费高于基本保费但不高于基本保费的 160%”。事件 B 的人数为：30+30=60，P(B) 的估计值为： $\frac{60}{200} = \frac{3}{10}$ ；

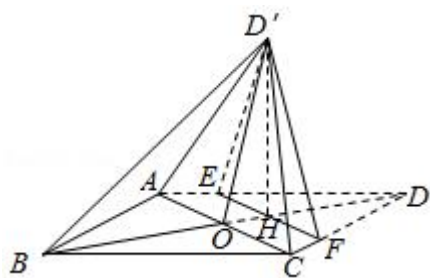
(III) 续保人本年度的平均保费估计值为
$$\bar{x} = \frac{0.85a \times 60 + a \times 50 + 1.25a \times 30 + 1.5a \times 30 + 1.75a \times 20 + 2a \times 10}{200} = 1.1925a.$$

【点评】本题考查样本估计总体的实际应用，考查计算能力。

19. (12 分) 如图，菱形 ABCD 的对角线 AC 与 BD 交于点 O，点 E、F 分别在 AD，CD 上，AE=CF，EF 交 BD 于点 H，将△DEF 沿 EF 折到△D'EF 的位置。

(I) 证明：AC⊥HD'；

(II) 若 AB=5，AC=6， $AE=\frac{5}{4}$ ，OD'=2√2，求五棱锥 D'-ABCFE 体积。



【考点】LF：棱柱、棱锥、棱台的体积；LO：空间中直线与直线之间的位置关系.

【专题】31：数形结合；35：转化思想；5F：空间位置关系与距离；5Q：立体几何.

【分析】（1）根据直线平行的性质以菱形对角线垂直的性质进行证明即可.

（2）根据条件求出底面五边形的面积，结合平行线段的性质证明 OD' 是五棱锥 $D' - ABCFE$ 的高，即可得到结论.

【解答】（I）证明：∵菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O ，点 E 、 F 分别在 AD ， CD 上， $AE=CF$ ，

∴ $EF \parallel AC$ ，且 $EF \perp BD$

将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置，

则 $D'H \perp EF$ ，

∵ $EF \parallel AC$ ，

∴ $AC \perp HD'$ ；

（II）若 $AB=5$ ， $AC=6$ ，则 $AO=3$ ， $BO=OD=4$ ，

∵ $AE=\frac{5}{4}$ ， $AD=AB=5$ ，

∴ $DE=5 - \frac{5}{4} = \frac{15}{4}$ ，

∵ $EF \parallel AC$ ，

∴ $\frac{DE}{AD} = \frac{EH}{AO} = \frac{DH}{OD} = \frac{\frac{15}{4}}{5} = \frac{3}{4}$ ，

∴ $EH=\frac{9}{4}$ ， $EF=2EH=\frac{9}{2}$ ， $DH=3$ ， $OH=4 - 3=1$ ，

∵ $HD'=DH=3$ ， $OD'=2\sqrt{2}$ ，

∴ 满足 $HD'^2=OD'^2+OH^2$ ，

则 $\triangle OHD'$ 为直角三角形, 且 $OD' \perp OH$,

又 $OD' \perp AC$, $AC \cap OH=O$,

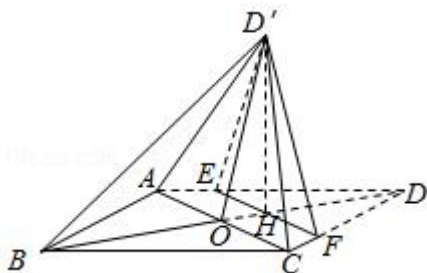
即 $OD' \perp$ 底面 $ABCD$,

即 OD' 是五棱锥 $D' - ABCFE$ 的高.

底 面 五 边 形 的 面 积

$$S = \frac{1}{2} \times AC \cdot OB + \frac{(EF+AC) \cdot OH}{2} = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 + \frac{(\frac{9}{2}+6) \times 1}{2} = 12 + \frac{21}{4} = \frac{69}{4},$$

$$\text{则五棱锥 } D' - ABCFE \text{ 体积 } V = \frac{1}{3} S \cdot OD' = \frac{1}{3} \times \frac{69}{4} \times 2\sqrt{2} = \frac{23\sqrt{2}}{2}.$$



【点评】 本题主要考查空间直线和平面的位置关系的判断, 以及空间几何体的体积, 根据线面垂直的判定定理以及五棱锥的体积公式是解决本题的关键. 本题的难点在于证明 OD' 是五棱锥 $D' - ABCFE$ 的高. 考查学生的运算和推理能力.

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = (x+1) \ln x - a(x-1)$.

(I) 当 $a=4$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f(x) > 0$, 求 a 的取值范围.

【考点】 66: 简单复合函数的导数.

【专题】 15: 综合题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 52: 导数的概念及应用.

【分析】 (I) 当 $a=4$ 时, 求出曲线 $y=f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线的斜率, 即可求出切线方程;

(II) 先求出 $f'(x) > f'(1) = 2 - a$, 再结合条件, 分类讨论, 即可求 a 的取值范围.

【解答】 解: (I) 当 $a=4$ 时, $f(x) = (x+1) \ln x - 4(x-1)$.

$f(1)=0$ ，即点为 $(1, 0)$ ，

函数的导数 $f'(x) = \ln x + (x+1) \cdot \frac{1}{x} - 4$ ，

则 $f'(1) = \ln 1 + 2 - 4 = 2 - 4 = -2$ ，

即函数的切线斜率 $k = f'(1) = -2$ ，

则曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, 0)$ 处的切线方程为 $y = -2(x - 1) = -2x + 2$ ；

(II) $\because f(x) = (x+1) \ln x - a(x-1)$ ，

$\therefore f'(x) = 1 + \frac{1}{x} + \ln x - a$ ，

$\therefore f''(x) = \frac{x-1}{x^2}$ ，

$\because x > 1, \therefore f''(x) > 0$ ，

$\therefore f'(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，

$\therefore f'(x) > f'(1) = 2 - a$ 。

① $a \leq 2, f'(x) > f'(1) \geq 0$ ，

$\therefore f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增，

$\therefore f(x) > f(1) = 0$ ，满足题意；

② $a > 2$ ，存在 $x_0 \in (1, +\infty)$ ， $f'(x_0) = 0$ ，函数 $f(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递减，

在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增，

由 $f(1) = 0$ ，可得存在 $x_0 \in (1, +\infty)$ ， $f(x_0) < 0$ ，不合题意。

综上所述， $a \leq 2$ 。

另解：若当 $x \in (1, +\infty)$ 时， $f(x) > 0$ ，

可得 $(x+1) \ln x - a(x-1) > 0$ ，

即为 $a < \frac{(x+1) \ln x}{x-1}$ ，

由 $y = \frac{(x+1) \ln x}{x-1}$ 的导数为 $y' = \frac{x - \frac{1}{x} - 2 \ln x}{(x-1)^2}$ ，

由 $y = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x$ 的导数为 $y' = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} = \frac{(x-1)^2}{x^2} > 0$ ，

函数 y 在 $x > 1$ 递增，可得 $\frac{x - \frac{1}{x} - 2 \ln x}{(x-1)^2} > 0$ ，

则函数 $y = \frac{(x+1) \ln x}{x-1}$ 在 $x > 1$ 递增，

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+1)\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 1 + \frac{1}{x}}{1} = 2,$$

可得 $\frac{(x+1)\ln x}{x-1} > 2$ 恒成立,

即有 $a \leq 2$.

【点评】本题主要考查了导数的应用,函数的导数与函数的单调性的关系的应用,导数的几何意义,考查参数范围的求解,考查学生分析解决问题的能力,有难度.

21. (12分) 已知 A 是椭圆 E: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左顶点, 斜率为 k (k > 0) 的直线交

E 于 A, M 两点, 点 N 在 E 上, $MA \perp NA$.

(I) 当 $|AM| = |AN|$ 时, 求 $\triangle AMN$ 的面积

(II) 当 $2|AM| = |AN|$ 时, 证明: $\sqrt{3} < k < 2$.

【考点】KH: 直线与圆锥曲线的综合.

【专题】33: 函数思想; 49: 综合法; 4M: 构造法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】(I) 依题意知椭圆 E 的左顶点 A (-2, 0), 由 $|AM| = |AN|$, 且 $MA \perp NA$, 可知 $\triangle AMN$ 为等腰直角三角形, 设 M (a - 2, a), 利用点 M 在 E 上, 可得 $3(a - 2)^2 + 4a^2 = 12$, 解得: $a = \frac{12}{7}$, 从而可求 $\triangle AMN$ 的面积;

(II) 设直线 l_{AM} 的方程为: $y = k(x + 2)$, 直线 l_{AN} 的方程为: $y = -\frac{1}{k}(x + 2)$, 联立

$$\begin{cases} y = k(x+2) \\ 3x^2 + 4y^2 = 12 \end{cases} \quad \text{消去 } y, \text{ 得 } (3+4k^2)x^2 + 16k^2x + 16k^2 - 12 = 0, \text{ 利用韦达定理及弦}$$

$$\text{长公式可分别求得 } |AM| = \sqrt{1+k^2} |x_M - (-2)| = \frac{12\sqrt{1+k^2}}{3+4k^2},$$

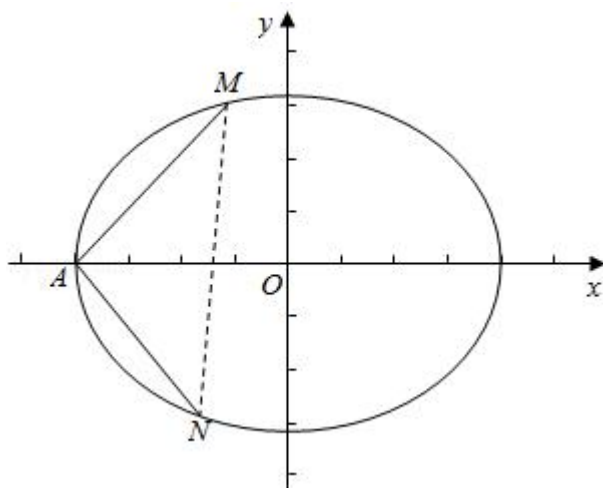
$$|AN| = \frac{12\sqrt{1+(\frac{1}{k})^2}}{3+4(\frac{1}{k})^2} = \frac{12k\sqrt{1+k^2}}{3k^2+4},$$

结合 $2|AM|=|AN|$ ，可得 $\frac{2}{3+4k^2}=\frac{k}{3k^2+4}$ ，整理后，构造函数 $f(k)=4k^3-6k^2+3k-8$ ，

-8，利用导数法可判断其单调性，再结合零点存在定理即可证得结论成立.

【解答】解：(I) 由椭圆 E 的方程： $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$ 知，其左顶点 A (-2, 0)，

$\because |AM|=|AN|$ ，且 $MA \perp NA$ ， $\therefore \triangle AMN$ 为等腰直角三角形，



$\therefore MN \perp x$ 轴，设 M 的纵坐标为 a，则 M (a-2, a)，

$\because$ 点 M 在 E 上， $\therefore 3(a-2)^2+4a^2=12$ ，整理得： $7a^2-12a=0$ ， $\therefore a=\frac{12}{7}$ 或 $a=0$ (舍)，

$$\therefore S_{\triangle AMN}=\frac{1}{2}a \times 2a=a^2=\frac{144}{49};$$

(II) 设直线 l_{AM} 的方程为： $y=k(x+2)$ ，直线 l_{AN} 的方程为： $y=-\frac{1}{k}(x+2)$ ，由

$$\begin{cases} y=k(x+2) \\ 3x^2+4y^2=12 \end{cases} \text{ 消去 } y \text{ 得: } (3+4k^2)x^2+16k^2x+16k^2-12=0, \therefore x_M-2=-\frac{16k^2}{3+4k^2},$$

$$\therefore x_M=2-\frac{16k^2}{3+4k^2}=\frac{6-8k^2}{3+4k^2},$$

$$\therefore |AM|=\sqrt{1+k^2}|x_M-(-2)|=\sqrt{1+k^2} \cdot \frac{6-8k^2+6+8k^2}{3+4k^2}=\frac{12\sqrt{1+k^2}}{3+4k^2}$$

$\because k>0$,

$$\therefore |AN|=\frac{12\sqrt{1+(\frac{1}{k})^2}}{3+4(\frac{1}{k})^2}=\frac{12k\sqrt{1+k^2}}{3k^2+4},$$

$$\text{又} \because 2|AM|=|AN|, \therefore \frac{2}{3+4k^2} = \frac{k}{3k^2+4},$$

整理得: $4k^3 - 6k^2 + 3k - 8 = 0$,

设 $f(k) = 4k^3 - 6k^2 + 3k - 8$,

则 $f'(k) = 12k^2 - 12k + 3 = 3(2k - 1)^2 \geq 0$,

$\therefore f(k) = 4k^3 - 6k^2 + 3k - 8$ 为 $(0, +\infty)$ 的增函数,

又 $f(\sqrt{3}) = 4 \times 3\sqrt{3} - 6 \times 3 + 3\sqrt{3} - 8 = 15\sqrt{3} - 26 = \sqrt{675} - \sqrt{676} < 0$, $f(2) = 4 \times 8 - 6 \times 4 + 3 \times 2 - 8 = 6 > 0$,

$\therefore \sqrt{3} < k < 2$.

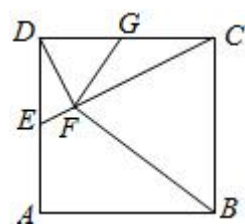
【点评】 本题考查直线与圆锥曲线的综合问题, 常用的方法就是联立方程求出交点的横坐标或者纵坐标的关系, 通过这两个关系的变形去求解, 考查构造函数思想与导数法判断函数单调性, 再结合零点存在定理确定参数范围, 是难题.

请考生在第 22~24 题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分.[选修 4-1: 几何证明选讲]

22. (10 分) 如图, 在正方形 ABCD 中, E, G 分别在边 DA, DC 上 (不与端点重合), 且 $DE = DG$, 过 D 点作 $DF \perp CE$, 垂足为 F.

(I) 证明: B, C, G, F 四点共圆;

(II) 若 $AB = 1$, E 为 DA 的中点, 求四边形 BCGF 的面积.



【考点】 N8: 圆内接多边形的性质与判定.

【专题】 14: 证明题.

【分析】 (I) 证明 B, C, G, F 四点共圆可证明四边形 BCGF 对角互补, 由已知条件可知 $\angle BCD = 90^\circ$, 因此问题可转化为证明 $\angle GFB = 90^\circ$;

(II) 在 $Rt\triangle DFC$ 中, $GF = \frac{1}{2}CD = GC$, 因此可得 $\triangle GFB \cong \triangle GCB$, 则 $S_{\text{四边形 BCGF}} = 2S_{\triangle GCB}$

BCG，据此解答.

【解答】(I) 证明: $\because DF \perp CE$,

$$\therefore \text{Rt}\triangle DFC \sim \text{Rt}\triangle EDC,$$

$$\therefore \frac{DF}{ED} = \frac{CF}{CD},$$

$$\because DE = DG, CD = BC,$$

$$\therefore \frac{DF}{DG} = \frac{CF}{BC},$$

$$\text{又} \because \angle GDF = \angle DEF = \angle BCF,$$

$$\therefore \triangle GDF \sim \triangle BCF,$$

$$\therefore \angle CFB = \angle DFG,$$

$$\therefore \angle GFB = \angle GFC + \angle CFB = \angle GFC + \angle DFG = \angle DFC = 90^\circ,$$

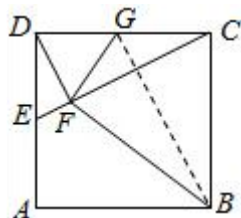
$$\therefore \angle GFB + \angle GCB = 180^\circ,$$

$\therefore B, C, G, F$ 四点共圆.

$$(II) \because E \text{ 为 } AD \text{ 中点, } AB=1, \therefore DG=CG=DE=\frac{1}{2},$$

$$\therefore \text{在 } \text{Rt}\triangle DFC \text{ 中, } GF = \frac{1}{2}CD = GC, \text{ 连接 } GB, \text{Rt}\triangle BCG \cong \text{Rt}\triangle BFG,$$

$$\therefore S_{\text{四边形 } BCGF} = 2S_{\triangle BCG} = 2 \times \frac{1}{2} \times 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$



【点评】本题考查四点共圆的判断，主要根据对角互补进行判断，注意三角形相似和全等性质的应用.

[选项 4-4: 坐标系与参数方程]

23. 在直角坐标系 xOy 中，圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$.

(I) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，求 C 的极坐标方程;

(II) 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数), l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = \sqrt{10}$,

求 l 的斜率.

【考点】J1: 圆的标准方程; J8: 直线与圆相交的性质.

【专题】11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5B: 直线与圆.

【分析】(I) 把圆 C 的标准方程化为一般方程, 由此利用 $\rho^2 = x^2 + y^2$, $x = \rho \cos \alpha$, $y = \rho \sin \alpha$, 能求出圆 C 的极坐标方程.

(II) 由直线 l 的参数方程求出直线 l 的一般方程, 再求出圆心到直线距离, 由此能求出直线 l 的斜率.

【解答】解: (I) $\because$ 圆 C 的方程为 $(x+6)^2 + y^2 = 25$,

$$\therefore x^2 + y^2 + 12x + 11 = 0,$$

$$\because \rho^2 = x^2 + y^2, x = \rho \cos \alpha, y = \rho \sin \alpha,$$

$$\therefore \text{C 的极坐标方程为 } \rho^2 + 12\rho \cos \alpha + 11 = 0.$$

(II) $\because$ 直线 l 的参数方程是 $\begin{cases} x = t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$ (t 为参数),

$$\therefore t = \frac{x}{\cos \alpha}, \text{ 代入 } y = t \sin \alpha, \text{ 得: 直线 l 的一般方程 } y = \tan \alpha \cdot x,$$

$\because$ l 与 C 交于 A, B 两点, $|AB| = \sqrt{10}$, 圆 C 的圆心 C (-6, 0), 半径 $r = 5$,

$$\text{圆心到直线的距离 } d = \sqrt{r^2 - \left(\frac{|AB|}{2}\right)^2}.$$

$$\therefore \text{圆心 C (-6, 0) 到直线距离 } d = \frac{|-6 \tan \alpha|}{\sqrt{1 + \tan^2 \alpha}} = \sqrt{25 - \frac{10}{4}},$$

$$\text{解得 } \tan^2 \alpha = \frac{5}{3}, \therefore \tan \alpha = \pm \sqrt{\frac{5}{3}} = \pm \frac{\sqrt{15}}{3}.$$

$$\therefore \text{l 的斜率 } k = \pm \frac{\sqrt{15}}{3}.$$

【点评】本题考查圆的极坐标方程的求法, 考查直线的斜率的求法, 是中档题, 解题时要认真审题, 注意点到直线公式、圆的性质的合理运用.

[选修 4-5: 不等式选讲]

24. 已知函数 $f(x) = |x - \frac{1}{2}| + |x + \frac{1}{2}|$, M 为不等式 $f(x) < 2$ 的解集.

(I) 求 M;

(II) 证明: 当 $a, b \in M$ 时, $|a+b| < |1+ab|$.

【考点】R5: 绝对值不等式的解法.

【专题】32：分类讨论；35：转化思想；4C：分类法；4R：转化法；59：不等式的解法及应用.

【分析】(I) 分当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, 当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, 当 $x > \frac{1}{2}$ 时三种情况, 分别求解不等式, 综合可得答案;

(II) 当 $a, b \in M$ 时, $(a^2 - 1)(b^2 - 1) > 0$, 即 $a^2b^2 + 1 > a^2 + b^2$, 配方后, 可证得结论.

【解答】解: (I) 当 $x < -\frac{1}{2}$ 时, 不等式 $f(x) < 2$ 可化为: $\frac{1}{2} - x - x - \frac{1}{2} < 2$,

解得: $x > -1$,

$$\therefore -1 < x < -\frac{1}{2},$$

当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, 不等式 $f(x) < 2$ 可化为: $\frac{1}{2} - x + x + \frac{1}{2} = 1 < 2$,

此时不等式恒成立,

$$\therefore -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2},$$

当 $x > \frac{1}{2}$ 时, 不等式 $f(x) < 2$ 可化为: $-\frac{1}{2} + x + x + \frac{1}{2} < 2$,

解得: $x < 1$,

$$\therefore \frac{1}{2} < x < 1,$$

综上可得: $M = (-1, 1)$;

证明: (II) 当 $a, b \in M$ 时,

$$(a^2 - 1)(b^2 - 1) > 0,$$

$$\text{即 } a^2b^2 + 1 > a^2 + b^2,$$

$$\text{即 } a^2b^2 + 1 + 2ab > a^2 + b^2 + 2ab,$$

$$\text{即 } (ab + 1)^2 > (a + b)^2,$$

$$\text{即 } |a + b| < |1 + ab|.$$

【点评】本题考查的知识点是绝对值不等式的解法, 不等式的证明, 难度中档.